

Exo 24

$$B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq m} \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$$

$$\forall i \quad b_{ii} > 0 \quad (1)$$

$$\forall i \quad \sum_{j=1}^m b_{ij} > 0 \quad (2)$$

$$\forall i \neq j \quad b_{ij} \leq 0 \quad (3)$$

Soit $X \in \ker(B)$

$$\text{d'où } BX = 0$$

$$\text{d'où } \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad \sum_{j=0}^m b_{ij} x_j = 0$$

$$\text{d'où } \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad b_{ii} x_i = - \sum_{j \neq i} b_{ij} x_j$$

$$\cdot \text{ pour } i = i_0, \quad b_{i_0 i_0} |x_{i_0}| \leq \sum_{j \neq i_0} |b_{i_0 j}| |x_{i_0}|$$

$$\text{d'où } b_{i_0 i_0} \leq \sum_{j \neq i_0} |b_{i_0 j}| \quad \text{or } \forall i \neq j \quad b_{ij} \leq 0$$

$$\text{d'où } \sum_{j \neq i_0} |b_{i_0 j}| = - \sum_{j \neq i_0} b_{i_0 j}$$

$$\text{donc } b_{i_0 i_0} \leq - \sum_{j \neq i_0} b_{i_0 j} \quad \text{or avec } (2) \quad b_{i_0 i_0} > - \sum_{j \neq i_0} b_{i_0 j}$$

donc cela est absurde et B est inversible

2

Soit $X \in \mathbb{R}^n$ et $\alpha \geq 0$

$$X = BY \quad \text{et} \quad B = (b_{ij})_{i,j \in n}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où} \quad \forall i \in [1, n] \quad x_i &= \sum_{j=0}^m b_{ij} y_j \geq 0 \\ &= \underbrace{b_{ii} y_i}_{\geq 0} + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m \underbrace{b_{ij} y_j}_{\leq 0} \end{aligned}$$

On suppose $\exists i \in [1, n]$ tel que $y_i \neq 0$

alors $b_{ii} y_i \leq 0$

$$\text{et} \quad x_i = \underbrace{b_{ii} y_i}_{\leq 0} + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} y_j \geq 0$$

$$\text{d'où} \quad 0 \geq b_{ii} y_i \geq - \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} y_j$$

$$\text{donc} \quad \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} y_j \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} y_j \leq \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} |y_j|$$

donc • Si $\gamma \neq 0 \quad \exists y_0 \in \mathbb{R}^n$ tel que $y_0 = \max |y_i|$

$$\text{donc} \quad \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} |y_j| \geq 0 \quad \text{d'où} \quad \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} \geq 0$$

• Si $\exists b_{ij} \neq 0$ cela est absurde car $\forall i \neq j \quad b_{ij} \leq 0$

$$\text{donc} \quad \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m b_{ij} < 0$$

• Si $\forall i, j \quad b_{ij} = 0$ alors $x_i = b_{ii} y_i$ or $b_{ii} y_i \leq 0$ donc $x_i \leq 0$

avec $i \neq j$

ce qui est absurde

Donc dans les deux cas c'est absurde donc γ est à coefficients positifs si $\gamma \neq 0$

Si $\gamma = 0$ on a le résultat

d'où γ est à coefficients positifs

montrer... c'est bien compliqué.

Soit i tq. $y_i = \min_j y_j$.

alors $\forall j$, si $j \neq i$,

$$b_{ij} y_j \leq b_{ij} y_i$$

dc

$$0 \leq x_i = \sum_{j \neq i} b_{ij} y_j + b_{ii} y_i$$

$$\leq y_i \underbrace{\sum_{j=1}^n b_{ij}}_{> 0, \text{ donc } y_i \geq 0}$$

non, pas

Si $x_i = 0$.

3)

On voit $y = B^{-1}x$

$$B^{-1} = (B_{ij})_{i,j \in [m]}$$

$$\forall i \in [1, m] \quad y_i = \sum_{k=1}^n B_{ik} x_k$$

or $\forall i \in [1, m] \quad y_i \geq 0$

$$\forall h \in [1, n] \quad x_h \geq 0$$

Or la question 2 est vraie pour tout x avec des coef positifs

en particulier

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}x = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ b_{31} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix}$$

Soit $p \in [1, m]$ on note $x_p = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow p^{\text{em}}$ donc avec un 1 sur la p^{em} colonne

d'où $y_p = B^{-1}x_p$ et y_p a des coef positif avec la question 2

d'où $\{B_{ip} \mid i \in [1, m]\}$ ne contient que des éléments positifs

d'où $\forall p \in [1, m] \quad \{B_{ip} \mid i \in [1, m]\}$ ne contient que des éléments positifs

d'où B^{-1} est à coef positifs.